



問5 相電圧  $V_1=200$  V、 $r_1=0.50$  ohm、 $x_1=1.0$  ohm、 $r_2'=0.50$  ohm、 $x_2'=1.5$  ohm、 $s=0.05$  とする。励磁電流を無視したとき、二次電流一次換算値  $|I_2'|$  に最も近い値はどれか。

- (1) 9.3 A
- (2) 14.8 A
- (3) 18.5 A
- (4) 24.0 A
- (5) 40.0 A

問6  $|I_2'|=20$  A、 $r_2'=0.50$  ohm、 $s=0.04$  とする。二次入力  $P_2$  はどれか。

- (1) 0.60 kW
- (2) 7.50 kW
- (3) 15.0 kW
- (4) 18.0 kW
- (5) 30.0 kW

問7 二次入力  $P_2=18.0$  kW、同期速度  $N_s=1500$  min<sup>-1</sup> とする。電磁トルク  $T_e$  に最も近い値はどれか。

- (1) 57 N m
- (2) 95 N m
- (3) 115 N m
- (4) 188 N m
- (5) 720 N m

問8 軸出力  $P_{\text{shaft}}=15.0$  kW、回転速度  $N=1440$  min<sup>-1</sup> とする。軸トルク  $T_{\text{shaft}}$  に最も近い値はどれか。

- (1) 66 N m
- (2) 83 N m
- (3) 99 N m
- (4) 157 N m
- (5) 625 N m

問9 二次入力15.0 kW、滑り0.04、励磁損0.50 kW、一次銅損0.60 kW、機械損0.30 kW とする。効率に最も近い値はどれか。

- (1) 82.0 %
- (2) 84.9 %
- (3) 87.6 %
- (4) 90.0 %
- (5) 94.0 %

問10 誘導電動機の電力関係として正しいものはどれか。

- (1) 二次銅損  $P_{c2}=(1-s)P_2$
- (2) 機械出力  $P_m=sP_2$
- (3) 軸出力は常に  $P_2$  と等しい
- (4)  $P_{c2}=sP_2$ 、 $P_m=(1-s)P_2$
- (5) 電磁トルクは  $P_{\text{shaft}}/\omega_0$  で必ず求める

## 第2部 二次試験型（記述）

問11 三相星形誘導電動機について、 $V_L=400\text{ V}$ 、 $f=50\text{ Hz}$ 、 $p=4$ 、 $N=1450\text{ min}^{-1}$ 、 $r_1=0.20\text{ ohm}$ 、 $x_1=0.40\text{ ohm}$ 、 $r_2'=0.30\text{ ohm}$ 、 $x_2'=0.60\text{ ohm}$  とする。励磁電流・励磁損・機械損は無視する。(a) 相電圧  $V_1$ 、同期速度  $N_s$ 、滑り  $s$ 、(b)  $I_2'$ 、(c)  $P_2$ 、 $P_{c2}$ 、 $P_m$ 、(d) 電磁トルク  $T_e$ 、(e) 効率  $\eta$  を求めよ。

問12 相電圧  $V_1=200\text{ V}$ 、励磁アドミタンス  $y_0=0.003-j0.015\text{ S}$ 、 $r_1=0.40\text{ ohm}$ 、 $x_1+x_2'=1.80\text{ ohm}$ 、 $r_2'=0.20\text{ ohm}$ 、 $s=0.05$  とする。(a)  $I_0$ 、(b)  $I_2'$ 、(c)  $I_1=I_0+I_2'$ 、(d)  $|I_1|$  を複素数表示を残して求めよ。

問13 ある誘導電動機の二次入力が  $30.0\text{ kW}$ 、滑りが  $0.03$  である。励磁損  $0.70\text{ kW}$ 、一次銅損  $0.90\text{ kW}$ 、機械損  $0.40\text{ kW}$  とする。二次銅損、機械出力、軸出力、一次入力、効率を求めよ。

問14 励磁電流を無視したL形等価回路で、 $D=(r_1+r_2'/s)^2+(x_1+x_2')^2$  とする。 $I_2'=V_1/[r_1+r_2'/s+j(x_1+x_2')]$  から、二次入力  $P_2$  と電磁トルク  $T_e$  の式を導け。同期角速度を  $\omega_0$  とする。

問15 周波数  $60\text{ Hz}$ 、6極、回転速度  $1164\text{ min}^{-1}$  の誘導電動機が、軸出力  $22.0\text{ kW}$  を発生している。機械損は  $0.50\text{ kW}$  とする。(a) 同期速度と滑り、(b) 軸トルク、(c) 機械出力、(d) 二次入力、(e) 二次銅損を求めよ。

## 解答・完全解説

### 問1 解答: (3)

$$N_s = 120f/p = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}.$$

$$s = (N_s - N) / N_s = (1500 - 1440) / 1500 = 0.040.$$

### 問2 解答: (3)

星形結線では  $V_1 = V_L / \sqrt{3} = 400 / 1.732 = 230.9 \text{ V}$ 。線間電圧をそのまま一相等価回路へ入れない。

### 問3 解答: (4)

$$r_2' / s = 0.30 / 0.05 = 6.0 \text{ ohm}。r_2' \text{ と } r_2' / s \text{ を取り違えない。}$$

### 問4 解答: (1)

$$I_0 = y_0 V_1 = (0.005 - j0.020) \times 200 = 1 - j4 \text{ A}。$$

### 問5 解答: (3)

$$r_2' / s = 0.50 / 0.05 = 10 \text{ ohm}。Z_2 = (0.50 + 10) + j(1.0 + 1.5) = 10.5 + j2.5 \text{ ohm}。$$

$$|I_2'| = 200 / \sqrt{10.5^2 + 2.5^2} = 18.53 \text{ A}。$$

### 問6 解答: (3)

$$P_2 = 3(r_2' / s) |I_2'|^2 = 3 \times (0.50 / 0.04) \times 20^2 = 15000 \text{ W} = 15.0 \text{ kW}。$$

### 問7 解答: (3)

$$\omega_0 = 2\pi N_s / 60 = 2\pi \times 1500 / 60 = 157.1 \text{ rad/s}。$$

$$T_e = P_2 / \omega_0 = 18000 / 157.1 = 114.6 \text{ N m}。$$

### 問8 解答: (3)

$$\omega_{gm} = 2\pi N / 60 = 2\pi \times 1440 / 60 = 150.8 \text{ rad/s}。$$

$$T_{shaft} = P_{shaft} / \omega_{gm} = 15000 / 150.8 = 99.5 \text{ N m}。$$

### 問9 解答: (3)

$$P_{c2} = sP_2 = 0.04 \times 15.0 = 0.60 \text{ kW}。P_m = (1-s)P_2 = 14.40 \text{ kW}、P_{shaft} = 14.40 - 0.30 = 14.10 \text{ kW}。$$

$$P_1 = P_2 + P_{c1} + W_l = 15.0 + 0.60 + 0.50 = 16.10 \text{ kW}。eta = 14.10 / 16.10 = 0.8758 = 87.6 \%。$$

### 問10 解答: (4)

二次入力  $P_2$  のうち  $sP_2$  が二次銅損、残り  $(1-s)P_2$  が機械出力。機械損があれば軸出力はさらに小さくなる。

### 問11 解答: 記述

相電圧  $V_1=400/\sqrt{3}=230.94$  V。  $N_s=120 \times 50/4=1500$  min<sup>-1</sup>。  $s=(1500-1450)/1500=0.03333$ 。  
 $r_2'/s=0.30/0.03333=9.0$  ohm。  $Z_2=(0.20+9.0)+j(0.40+0.60)=9.2+j1.0$  ohm。  
 $I_2'=230.94/(9.2+j1.0)=24.81-j2.70$  A、  $|I_2'|=24.96$  A。  
 $P_2=3 \times 9.0 \times 24.96^2=16.81$  kW。  $P_{c2}=sP_2=0.560$  kW。  $P_m=(1-s)P_2=16.25$  kW。  
 $\omega_0=2\pi \times 1500/60=157.1$  rad/s。  $T_e=P_2/\omega_0=107.0$  N m。  
 $P_{c1}=3r_1|I_2'|^2=0.374$  kW。 励磁損を無視するので  $P_1=P_2+P_{c1}=17.19$  kW。  $\eta=P_m/P_1=94.6$  %。

### 問12 解答: 記述

$I_0=(0.003-j0.015) \times 200=0.60-j3.00$  A。  
 $Z_2=0.40+0.20/0.05+j1.80=4.40+j1.80$  ohm。  $I_2'=200/(4.40+j1.80)=38.94-j15.93$  A。  
 $I_1=I_0+I_2'=39.54-j18.93$  A。  $|I_1|=\sqrt{39.54^2+18.93^2}=43.84$  A。  
絶対値同士を足すのではなく、まず複素数としてフェーザ和を取る。

### 問13 解答: 記述

$P_{c2}=sP_2=0.03 \times 30.0=0.90$  kW。  $P_m=(1-s)P_2=29.10$  kW。  $P_{shaft}=29.10-0.40=28.70$  kW。  
 $P_1=P_2+$ 一次銅損+励磁損 $=30.0+0.90+0.70=31.60$  kW。  
 $\eta=P_{shaft}/P_1=28.70/31.60=0.908=90.8$  %。

### 問14 解答: 記述

$|I_2'|^2=V_1^2/D$ 。 したがって  $P_2=3(r_2'/s)|I_2'|^2=3V_1^2(r_2'/s)/D$ 。  
電磁トルクは  $T_e=P_2/\omega_0$  なので  $T_e=3V_1^2(r_2'/s)/(\omega_0 D)$ 。  
係数3は三相分であり、分母Dは負荷枝インピーダンスの大きさの二乗から生じる。

### 問15 解答: 記述

$N_s=120 \times 60/6=1200$  min<sup>-1</sup>。  $s=(1200-1164)/1200=0.030$ 。  
 $\omega_m=2\pi \times 1164/60=121.89$  rad/s。  $T_{shaft}=22000/121.89=180.5$  N m。  
 $P_m=P_{shaft}+W_m=22.0+0.50=22.50$  kW。  
 $P_m=(1-s)P_2$  より  $P_2=22.50/0.97=23.20$  kW。  $P_{c2}=sP_2=0.696$  kW。

## 過去問対応上の注意

この練習プリントは、固定EXAM\_ALIGNMENT (R07一次問2(1)、H30一次問1(1)-(5)、R07二次問2(1)、R04二次問2(1)-(5)、H28二次問1(1)-(5)) で必要となる等価回路・損失・出力・トルク・効率の操作を練習するための独自問題である。公式過去問本文は複製していない。

境界: 最大トルク条件、停動トルク、比例推移、二次抵抗変更時の特性、等価回路定数測定法、入力力率は本Topicでは扱わない。